Suites arithmétiques et géométriques

Suites géométriques

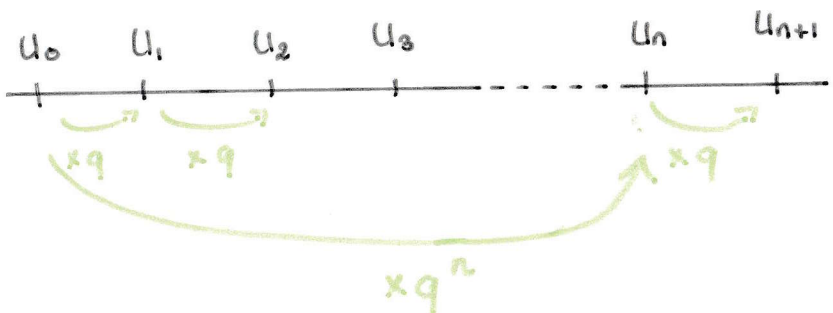
Def

$u_{n+1} = u_n \times q$

où q est la raison

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = u_p \times q^{n-p}$



Somme de terme d'une suite géométrique

$$S = u_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$$

- premier terme : u_0
- raison : q
- nb de termes : $n+1$

Suites arithmétiques

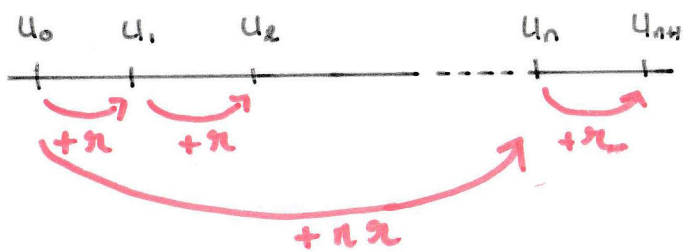
Def

$u_{n+1} = u_n + r$

où r est la raison

$u_n = u_0 + nr$

$u_n = u_p + (n-p)r$



Somme de termes d'une suite arithmétique

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S = \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right) (n+1)$$

- premier terme : u_0
- dernier terme : u_n
- nombre de terme : $n+1$